

Hilfekarte – Station 1: Steilwandfahrt

Tipp 1 – Idee (aufdecken, wenn Sie nicht starten können)

Aufgabe a): Rechnen Sie zuerst die Geschwindigkeit um: $36 \text{ km/h} = \dots \text{ m/s}$. Dann setzen Sie in $F_Z = \frac{mv^2}{r}$ ein.

Aufgabe b): An der Wand gibt es zwei Kräfte in vertikaler Richtung: Gewichtskraft (runter) und Haftreibung (hoch). Was ist die Normalkraft an einer senkrechten Wand?

Aufgabe c): Setzen Sie die Bedingung $F_R \geq F_G$ auf und lösen Sie nach v auf.

Aufgabe d): Schauen Sie sich Ihre Formel für $v_{\min}$ an – kommt m darin vor?

Tipp 2 – Ansatz (aufdecken, wenn Sie mit Tipp 1 nicht weiterkommen)

Aufgabe a): $v = \frac{36}{3,6} = 10 \text{ m/s}$, dann $F_Z = \frac{250 \cdot 10^2}{8}$.

Aufgabe b): Die Wand drückt das Motorrad nach innen $\Rightarrow$ Normalkraft = Zentripetalkraft. Also: $F_N = F_Z$.

Gleichgewicht vertikal: $\mu \cdot F_Z = m \cdot g \Rightarrow \mu = \frac{m \cdot g}{F_Z}$.

Aufgabe c): $\mu \cdot \frac{mv^2}{r} = m \cdot g \Rightarrow v_{\min} = \sqrt{\frac{g \cdot r}{\mu}}$.

Tipp 3 – Lösung

a) $v = 10 \text{ m/s}$, $F_Z = \frac{250 \cdot 100}{8} = 3125 \text{ N} \approx 3,1 \text{ kN}$

b) $\mu = \frac{m \cdot g}{F_Z} = \frac{250 \cdot 9,81}{3125} = 0,785$

$\Rightarrow$ Es wird eine Haftreibungszahl von mindestens $\mu \approx 0,79$ benötigt.

c) $v_{\min} = \sqrt{\frac{g \cdot r}{\mu}} = \sqrt{\frac{9,81 \cdot 8}{0,7}} = \sqrt{112,1} \approx 10,6 \text{ m/s} \approx 38 \text{ km/h}$

d) Die Mindestgeschwindigkeit hängt **nicht** von der Masse ab.

Warum? Zwei gegenläufige Effekte heben sich genau auf:

- Ein leichter Fahrer hat eine **kleinere Gewichtskraft** $F_G = m \cdot g$ (weniger Gefahr abzurutschen).
- Er drückt aber auch mit **weniger Zentripetalkraft** gegen die Wand $\Rightarrow$ kleinere Normalkraft $\Rightarrow$ kleinere Haftreibungskraft $F_R = \mu \cdot F_Z = \mu \cdot \frac{mv^2}{r}$.

Beide Kräfte skalieren proportional zu m – deshalb kürzt sich m in der Bedingung $F_R = F_G$ heraus:

$$v_{\min} = \sqrt{\frac{g \cdot r}{\mu}}.$$